9. Comparaison et présentation des résultats

9.1 Perfomances globales de classification

	Modèle	Accuracy Moyenne	F1-Score	Précision	Rappel
0	RN From Scratch	0.951135	0.947912	0.955780	0.944130
1	SVM	0.957069	0.957221	0.962669	0.953602
2	k-NN	0.897622	0.894535	0.923049	0.877733
3	RN sklearn	0.959712	0.956972	0.960368	0.955326

Analyse :

- Qualité de l'implémentation from scratch : Avec une exactitude de 95,11 % et un F1-score de 94,79 %, notre réseau rivalise directement avec les implémentations de Scikit-learn (moins de 1 % d'écart avec le MLP Scikit-learn et le SVM). Cela valide l'exactitude de la dérivation du gradient et de la rétropropagation implémentées manuellement.
- Domination des modèles non linéaires : Le SVM et les deux réseaux de neurones franchissent tous le seuil des 95 % en Accuracy. Le k-NN est moins performant (89,76 %) car avec 4 098 valeurs par image, l'espace est trop grand pour qu'il puisse trouver des voisins fiables.

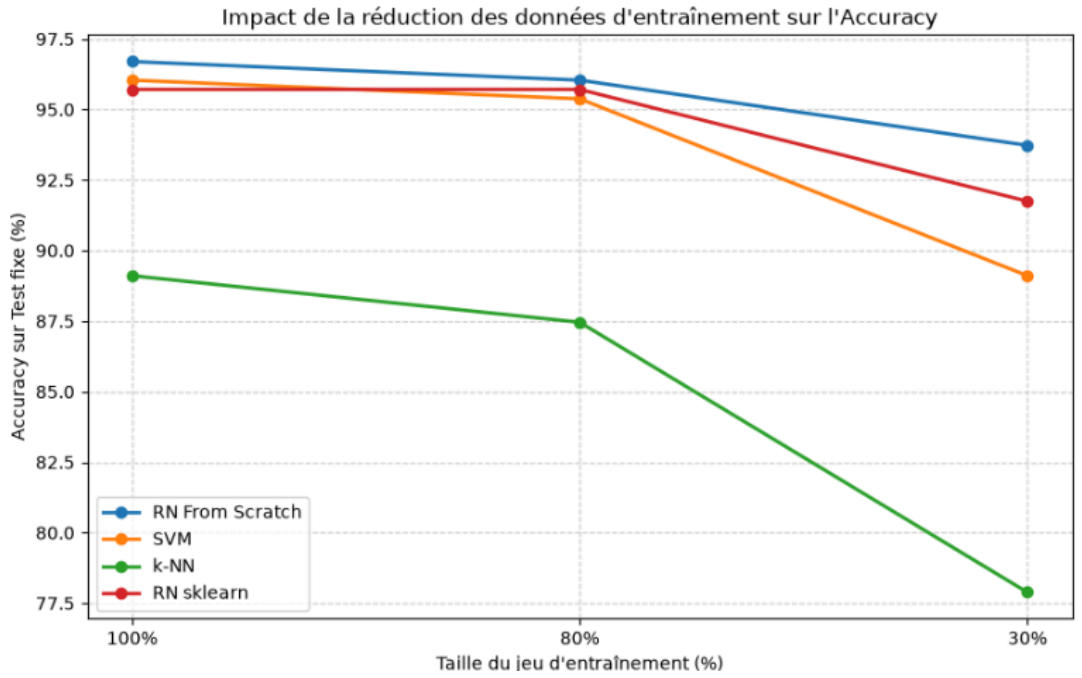
9.2 Analyse des temps de calcul (Entraînement vs Prédiction)

	Modèle	Temps Entraînement Total (s)	Temps Prédiction Total (s)
0	RN From Scratch	108.706885	0.053192
1	SVM	5.273060	2.540788
2	k-NN	0.017228	0.148111
3	RN sklearn	18.523410	0.022101

Analyse du compromis Vitesse / Performance :

1. Phase d'entraînement :
    - k-NN n'a aucun coût d'entraînement (stockage pur des données en 0,017 s).
    - Le RN From Scratch est le plus lent à entraîner (~109 s). Cela s'explique par l'absence d'optimisations et par l'utilisation de nombreuses époques en descente de gradient pure sur CPU sans accélération matérielle.
2. Phase d'inférence :
    - En inférence, les réseaux de neurones (RN sklearn à 0,022 s et RN From Scratch à 0,053 s) sont les plus rapides. Une simple multiplication matricielle (*feedforward*) suffit pour classer l'ensemble du jeu de test.
    - À l'inverse, le SVM présente le temps d'inférence le plus élevé (2,54 s) en raison du calcul des noyaux RBF par rapport aux nombreux vecteurs de support.

9.3 Résultats des tests de scalabilité



Analyse :

- Très bonne robustesse du RN From Scratch : C'est le modèle qui conserve la meilleure exactitude à chaque étape de la réduction. Même avec seulement 30 % des données d'entraînement, il maintient un score élevé de 93,73 % (perte de seulement 3 points de pourcentage).
- Chute du k-NN et du SVM :
    - Le k-NN est le plus sensible à la réduction du volume de données : son exactitude s'effondre de plus de 11 % (passant de 89,11 % à 77,89 %) en raison de la raréfaction des voisins dans un espace à 4 098 dimensions.
    - Le SVM subit également une baisse notable à 30 % (89,11 %), montrant qu'il peine à construire une frontière de marge optimale lorsque le nombre d'échantillons est trop faible.

9.4 Conclusion

Meilleur compromis global : Le Réseau de Neurones (RN) s'avère être l'architecture la plus adaptée à ce problème. Il offre la meilleure scalabilité, une excellente exactitude (> 95 %) et une inférence quasi instantanée (0,03 ms par image).

Succès du modèle personnalisé : Notre implémentation NumPy from scratch a démontré une régularité et une résistance au surapprentissage remarquables, surpassant même les modèles standards de Scikit-learn lors des tests de scalabilité à 30 %.